

UTS
PENGOLAHAN CITRA



NAMA : Naura Putri Ahda Asty
NIM : 202431098
KELAS : PCD G
DOSEN : Rizqia Cahyaningtyas, ST., M.Kom
NO.PC : -
ASISTEN : 1. Muhammad Caisar Gemilang Pratama
2. Dzaki Devsi Pratama

INSTITUT TEKNOLOGI PLN
TEKNIK INFORMATIKA
2025/2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	4
PENDAHULUAN.....	4
1.1 Rumusan Masalah	4
1.2 Tujuan Masalah.....	4
1.3 Manfaat Masalah.....	4
BAB II	5
LANDASAN TEORI	5
2.1 Pengolahan Citra Digital	5
2.2 Citra Digital.....	5
2.3 Konsep Pixel pada Citra	5
2.4 Ruang Warna RGB.....	6
2.5 Ruang Warna HSV	6
2.6 Segmentasi Citra.....	6
2.7 Thresholding.....	7
2.8 Histogram Citra	7
2.9 Grayscale	7
2.10 Brightness Enhancement	8
2.11 Contrast Enhancement.....	8
2.12 Backlight pada Citra	8
2.13 OpenCV	8
2.14 Matplotlib	9
BAB III	10
HASIL.....	10
3.1 Soal - Nomor 1 Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas, dan Analisis Histogram	10
3.1.1 Hasil Citra Asli	10
3.1.2 Konversi HSV	10
3.1.3 Hasil Threshold Warna.....	11
3.1.4 Hasil Masking Warna	11
3.1.5 Grayscale	11
3.1.6 Hasil Deteksi Warna Merah	12

3.1.7 Hasil Deteksi Warna Hijau	12
3.1.8 Hasil Deteksi Warna Biru.....	13
3.1.9 Hasil Kategori Warna	13
3.1.10 Hasil Histogram Citra.....	14
3.1.11 Analisis Hasil Praktikum	14
3.2 SOAL Nomor 2 - Memperbaiki Gambar Backlight	15
3.2.1 Hasil Citra Asli	15
3.2.2 Hasil Konversi Grayscale.....	16
3.2.3 Hasil Gray Dipercerah	17
3.2.4 Hasil Gray Diperkontras.....	18
3.2.5 Hasil Gray Dipercerah dan Diperkontras	19
3.2.6 Analisis Hasil Praktikum	19
BAB IV	21
PENUTUP	21
DAFTAR PUSTAKA	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mendeteksi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital menggunakan Python?
2. Bagaimana cara menentukan nilai ambang batas warna agar objek dapat terdeteksi dengan baik?
3. Bagaimana cara menganalisis histogram citra digital?
4. Bagaimana cara memperbaiki citra backlight menggunakan pengolahan citra digital?
5. Bagaimana meningkatkan kontras dan kecerahan area gelap tanpa menyebabkan color burn berlebihan?

1.2 Tujuan Masalah

1. Mendeteksi warna merah, hijau, dan biru pada citra digital.
2. Menampilkan hasil ekstraksi warna menggunakan metode HSV.
3. Menganalisis histogram pada citra digital.
4. Menentukan nilai threshold untuk proses deteksi warna.
5. Memperbaiki kualitas citra backlight menggunakan peningkatan brightness dan contrast.

1.3 Manfaat Masalah

1. Memahami proses pengolahan citra digital menggunakan Python.
2. Mengetahui cara kerja deteksi warna menggunakan HSV.
3. Memahami fungsi histogram dalam analisis citra.
4. Mengetahui pengaruh brightness dan contrast terhadap kualitas gambar.
5. Menambah kemampuan dalam melakukan perbaikan citra digital akibat efek backlight.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari teknik pengolahan gambar menggunakan bantuan komputer untuk menghasilkan citra yang lebih baik atau memperoleh informasi tertentu dari suatu gambar digital. Pengolahan citra dilakukan dengan memanipulasi nilai pixel pada gambar sehingga citra dapat dianalisis sesuai kebutuhan pengguna. Teknologi pengolahan citra digital saat ini banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti keamanan, kesehatan, industri, pendidikan, militer, hingga sistem kecerdasan buatan.

Secara umum, tujuan utama pengolahan citra digital adalah memperbaiki kualitas gambar agar lebih mudah diinterpretasikan oleh manusia maupun sistem komputer. Selain itu, pengolahan citra juga digunakan untuk melakukan ekstraksi informasi tertentu seperti pendeteksian objek, segmentasi warna, pengenalan wajah, analisis bentuk, dan peningkatan kualitas citra.

Dalam praktikum UTS ini, pengolahan citra digital diterapkan untuk mendeteksi warna merah, hijau, dan biru pada tulisan tangan menggunakan metode threshold HSV serta memperbaiki kualitas gambar yang mengalami efek backlight melalui peningkatan brightness dan contrast. Teknik-teknik tersebut termasuk bagian dasar dari image enhancement dan image segmentation yang sangat penting dalam computer vision.

2.2 Citra Digital

Citra digital merupakan representasi visual suatu objek yang disimpan dalam bentuk data numerik pada komputer. Citra tersusun atas kumpulan pixel yang membentuk matriks dua dimensi. Setiap pixel memiliki nilai tertentu yang menyatakan tingkat intensitas cahaya atau warna pada posisi tertentu di dalam gambar. Semakin banyak jumlah pixel pada citra, maka semakin tinggi pula resolusi gambar yang dihasilkan. Resolusi citra sangat mempengaruhi kualitas visual dan tingkat detail objek yang dapat dianalisis. Dalam pengolahan citra, setiap pixel dapat dimodifikasi untuk menghasilkan perubahan tertentu pada gambar seperti perubahan warna, peningkatan kontras, penghilangan noise, maupun segmentasi objek.

Berdasarkan jenisnya, citra digital dibedakan menjadi beberapa jenis seperti citra biner, citra grayscale, dan citra berwarna. Pada citra berwarna, setiap pixel terdiri atas kombinasi beberapa kanal warna yang dapat menghasilkan berbagai variasi warna berbeda.

Pada praktikum ini digunakan citra berwarna yang berisi tulisan tangan menggunakan tinta merah, hijau, dan biru di atas kertas putih. Selain itu digunakan pula citra backlight yang memerlukan proses peningkatan kualitas citra agar objek utama terlihat lebih jelas.

2.3 Konsep Pixel pada Citra

Pixel atau picture element merupakan elemen terkecil penyusun suatu gambar digital. Setiap pixel menyimpan informasi intensitas warna tertentu sesuai model warna yang digunakan. Dalam citra grayscale, satu pixel hanya memiliki satu nilai intensitas keabuan dengan rentang 0–255. Nilai 0 menunjukkan warna hitam sedangkan nilai 255 menunjukkan warna putih.

Pada citra RGB, setiap pixel memiliki tiga komponen warna yaitu merah, hijau, dan biru. Kombinasi nilai ketiga warna tersebut menghasilkan warna tertentu pada gambar. Misalnya kombinasi nilai merah tinggi akan menghasilkan dominasi warna merah pada pixel tersebut. Pemahaman mengenai pixel sangat penting dalam pengolahan citra karena seluruh proses manipulasi gambar dilakukan dengan mengubah nilai pixel pada citra digital. Teknik seperti thresholding, brightness enhancement, contrast enhancement, dan histogram seluruhnya bekerja berdasarkan perubahan nilai intensitas pixel.

2.4 Ruang Warna RGB

RGB (Red, Green, Blue) merupakan model warna yang paling umum digunakan dalam sistem digital. Model warna RGB menggunakan tiga warna dasar yaitu merah, hijau, dan biru untuk membentuk berbagai kombinasi warna lainnya. Setiap kanal warna memiliki rentang nilai dari 0 hingga 255. Apabila ketiga kanal warna memiliki nilai 0 maka akan menghasilkan warna hitam, sedangkan jika seluruh kanal bernilai 255 maka menghasilkan warna putih. Kombinasi nilai yang berbeda pada masing-masing kanal akan menghasilkan variasi warna tertentu. Model RGB banyak digunakan pada perangkat elektronik seperti monitor, kamera digital, televisi, dan smartphone karena sistem pencahayaan layar bekerja menggunakan kombinasi tiga warna dasar tersebut. Namun dalam proses segmentasi warna, RGB memiliki kelemahan karena sensitif terhadap perubahan pencahayaan sehingga proses pemisahan warna menjadi kurang stabil.

Pada praktikum ini, citra yang dibaca menggunakan OpenCV awalnya berada dalam format BGR (Blue Green Red). Oleh karena itu dilakukan konversi ke RGB agar tampilan warna pada matplotlib menjadi sesuai dengan warna aslinya.

2.5 Ruang Warna HSV

HSV (Hue, Saturation, Value) merupakan model warna yang merepresentasikan warna berdasarkan jenis warna, tingkat kejenuhan, dan tingkat kecerahan. Model HSV dianggap lebih efektif dibanding RGB dalam proses segmentasi warna karena pemisahan warna dapat dilakukan secara lebih spesifik berdasarkan nilai hue.

Komponen HSV terdiri atas:

1. Hue (H) Menunjukkan jenis warna seperti merah, hijau, biru, kuning, dan lainnya.
2. Saturation (S) Menunjukkan tingkat kejenuhan warna. Semakin tinggi saturation maka warna terlihat semakin pekat.
3. Value (V) Menunjukkan tingkat kecerahan warna.

Dalam pengolahan citra digital, HSV sangat sering digunakan untuk deteksi objek berdasarkan warna karena lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan dibanding RGB. Dengan menggunakan HSV, proses penentuan threshold warna menjadi lebih mudah dan akurat.

Pada praktikum ini, HSV digunakan untuk mendeteksi tulisan berwarna merah, hijau, dan biru pada kertas putih. Setiap warna memiliki rentang nilai hue tertentu sehingga objek dapat dipisahkan dari latar belakang menggunakan teknik thresholding.

2.6 Segmentasi Citra

Segmentasi citra merupakan proses pemisahan objek tertentu dari latar belakang pada suatu gambar digital. Tujuan segmentasi adalah mempermudah proses analisis terhadap objek yang ingin diamati. Teknik segmentasi dapat dilakukan menggunakan berbagai metode seperti thresholding, edge

detection, clustering, dan region growing. Pada praktikum ini digunakan segmentasi berbasis warna menggunakan metode threshold HSV. Segmentasi warna dilakukan dengan menentukan rentang nilai HSV tertentu untuk setiap warna. Pixel yang berada dalam rentang tersebut akan dianggap sebagai objek, sedangkan pixel di luar rentang akan dianggap sebagai latar belakang.

Hasil segmentasi sangat dipengaruhi oleh kualitas pencahayaan gambar, nilai threshold yang digunakan, serta kondisi objek pada citra. Oleh karena itu pemilihan threshold yang tepat menjadi faktor penting dalam keberhasilan proses segmentasi.

2.7 Thresholding

Thresholding merupakan teknik dasar dalam pengolahan citra yang digunakan untuk memisahkan objek berdasarkan nilai intensitas tertentu. Pada citra warna HSV, threshold dilakukan dengan menentukan batas minimum dan maksimum dari nilai hue, saturation, dan value. Proses threshold menghasilkan citra biner yang terdiri atas dua nilai yaitu hitam dan putih. Area putih menunjukkan objek yang berhasil dideteksi sedangkan area hitam menunjukkan bagian yang tidak termasuk dalam rentang threshold.

Dalam praktikum ini digunakan threshold untuk mendeteksi warna merah, hijau, dan biru pada tulisan tangan. Warna merah memerlukan dua threshold karena posisi hue warna merah berada pada dua ujung spektrum HSV. Penentuan threshold dilakukan melalui beberapa percobaan hingga diperoleh hasil deteksi yang paling optimal. Nilai saturation dan value dibuat cukup tinggi agar tulisan berwarna dapat dipisahkan dengan jelas dari latar belakang putih.

2.8 Histogram Citra

Histogram citra merupakan grafik yang menunjukkan distribusi intensitas pixel pada suatu gambar digital. Histogram digunakan untuk menganalisis karakteristik citra seperti tingkat kecerahan, kontras, dan dominasi warna.

Pada citra grayscale, histogram menunjukkan distribusi intensitas keabuan dari hitam hingga putih. Sedangkan pada citra RGB, histogram dapat ditampilkan untuk masing-masing kanal warna merah, hijau, dan biru. Histogram memiliki peranan penting dalam pengolahan citra karena dapat membantu menentukan kualitas pencahayaan gambar. Histogram yang terlalu menumpuk pada area gelap menunjukkan citra underexposed, sedangkan histogram yang terlalu dominan pada area terang menunjukkan citra overexposed.

Dalam praktikum ini, histogram digunakan untuk menganalisis distribusi warna pada citra tulisan tangan serta melihat perubahan intensitas pada gambar sebelum dan sesudah dilakukan peningkatan brightness dan contrast.

2.9 Grayscale

Grayscale merupakan citra digital yang hanya memiliki tingkat keabuan tanpa informasi warna. Setiap pixel pada citra grayscale hanya memiliki satu nilai intensitas dengan rentang 0–255. Konversi grayscale dilakukan untuk menyederhanakan proses pengolahan citra karena jumlah informasi yang diproses menjadi lebih sedikit dibanding citra berwarna. Banyak teknik pengolahan citra menggunakan grayscale karena lebih efisien dalam analisis bentuk, pencahayaan, dan tekstur.

Pada praktikum ini, citra backlight diubah menjadi grayscale untuk mempermudah proses peningkatan brightness dan contrast pada area objek yang gelap akibat pencahayaan dari belakang.

2.10 Brightness Enhancement

Brightness merupakan tingkat kecerahan pada suatu gambar digital. Brightness enhancement adalah proses peningkatan intensitas pixel agar gambar terlihat lebih terang. Teknik ini sering digunakan pada gambar yang terlalu gelap atau memiliki pencahayaan kurang baik. Peningkatan brightness dilakukan dengan menambahkan nilai tertentu pada setiap pixel citra.

Dalam praktikum ini, brightness enhancement digunakan untuk memperjelas area wajah atau tubuh yang gelap akibat efek backlight. Dengan peningkatan brightness, detail objek menjadi lebih mudah terlihat. Namun peningkatan brightness yang terlalu tinggi dapat menyebabkan hilangnya detail gambar pada area terang sehingga diperlukan penyesuaian parameter yang tepat.

2.11 Contrast Enhancement

Contrast merupakan perbedaan tingkat intensitas antara area terang dan gelap pada suatu gambar. Contrast enhancement bertujuan meningkatkan perbedaan tersebut sehingga objek pada gambar terlihat lebih jelas. Peningkatan contrast dilakukan dengan memperbesar rentang nilai intensitas pixel. Teknik ini sangat berguna pada citra dengan pencahayaan tidak merata atau objek yang kurang terlihat.

Dalam praktikum ini, contrast enhancement digunakan untuk mempertegas objek utama pada gambar backlight agar profil wajah atau tubuh menjadi lebih menonjol dibanding latar belakang terang. Apabila nilai contrast terlalu tinggi maka dapat muncul efek color burn yaitu area terang menjadi terlalu putih dan kehilangan detail. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara brightness dan contrast agar kualitas visual tetap baik.

2.12 Backlight pada Citra

Backlight merupakan kondisi pencahayaan dimana sumber cahaya berada di belakang objek utama sehingga objek terlihat gelap atau siluet. Kondisi ini sering terjadi saat pengambilan gambar di luar ruangan dengan cahaya matahari yang sangat terang. Efek backlight menyebabkan detail objek sulit terlihat karena kamera lebih banyak menangkap cahaya latar belakang dibanding objek utama. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan proses image enhancement seperti peningkatan brightness dan contrast.

Pada praktikum ini dilakukan pengolahan citra backlight dengan tujuan memperjelas area wajah atau tubuh yang gelap sehingga objek utama menjadi lebih terlihat tanpa menghasilkan efek color burn berlebihan.

2.13 OpenCV

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) merupakan library open-source yang digunakan untuk pengolahan citra digital dan computer vision. OpenCV menyediakan berbagai fungsi untuk membaca gambar, konversi warna, segmentasi citra, filtering, histogram, manipulasi pixel, hingga deteksi objek. Library ini banyak digunakan dalam penelitian maupun pengembangan aplikasi berbasis computer vision karena memiliki performa tinggi dan mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan Java.

Dalam praktikum ini, OpenCV digunakan untuk membaca citra, melakukan konversi warna RGB dan HSV, membuat threshold warna, melakukan masking, mengubah citra menjadi grayscale, serta meningkatkan brightness dan contrast gambar.

2.14 Matplotlib

Matplotlib merupakan library Python yang digunakan untuk visualisasi data dan gambar. Library ini mampu menampilkan citra, grafik histogram, subplot, dan berbagai bentuk visualisasi lainnya.

Pada praktikum ini, matplotlib digunakan untuk menampilkan hasil deteksi warna, histogram RGB, kategori warna, serta hasil pengolahan citra backlight. Penggunaan matplotlib mempermudah proses analisis visual terhadap perubahan yang terjadi pada gambar setelah dilakukan pengolahan citra.

BAB III

HASIL

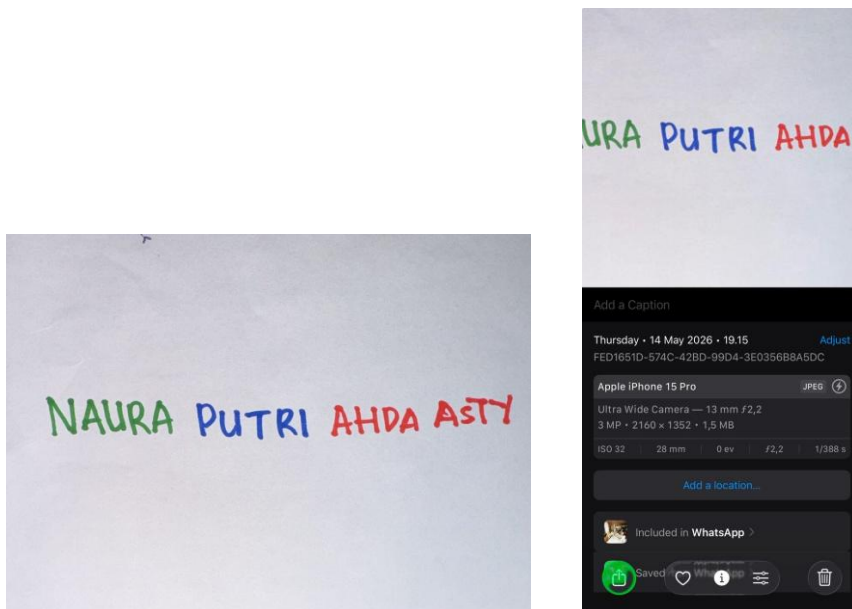
3.1 Soal - Nomor 1 Ekstraksi Kanal Warna, Ambang Batas, dan Analisis Histogram

Pada praktikum pertama dilakukan proses deteksi warna terhadap citra tulisan tangan yang menggunakan tinta merah, hijau, dan biru di atas kertas putih. Pengolahan citra dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV dan Matplotlib.

Metode yang digunakan pada praktikum ini yaitu konversi ruang warna HSV, thresholding warna, masking citra, grayscale, dan analisis histogram. Tujuan utama dari praktikum ini adalah memisahkan setiap warna pada citra sehingga warna merah, hijau, dan biru dapat dideteksi secara terpisah.

3.1.1 Hasil Citra Asli

Screenshot Hasil:



Penjelasan

Tahap pertama pada program yaitu membaca gambar menggunakan fungsi `cv2.imread()`. Setelah gambar berhasil dibaca, citra dikonversi dari format BGR menjadi RGB menggunakan fungsi `cv2.cvtColor()` agar warna yang ditampilkan sesuai dengan warna asli pada matplotlib. Citra asli yang digunakan merupakan tulisan tangan nama lengkap menggunakan tiga warna berbeda yaitu merah, hijau, dan biru pada latar belakang putih. Pada tahap ini citra belum mengalami proses segmentasi ataupun ekstraksi warna sehingga seluruh warna pada gambar masih terlihat normal.

Hasil citra asli digunakan sebagai acuan utama dalam proses pengolahan citra berikutnya seperti deteksi warna dan analisis histogram.

3.1.2 Konversi HSV

Setelah citra berhasil dibaca, program melakukan konversi warna dari RGB menjadi HSV menggunakan fungsi `cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV)`. Ruang warna HSV digunakan

karena lebih efektif dalam proses segmentasi warna dibandingkan RGB. Pada HSV, warna dipisahkan berdasarkan nilai Hue sehingga proses deteksi warna menjadi lebih stabil terhadap perubahan pencahayaan.

Pada tahap ini sistem mulai mempersiapkan proses pendeteksian warna merah, hijau, dan biru menggunakan nilai ambang batas tertentu. Konversi HSV sangat membantu dalam memisahkan objek warna dari latar belakang putih.

3.1.3 Hasil Threshold Warna

Pada tahap thresholding, program menentukan rentang nilai HSV untuk masing-masing warna yaitu merah, hijau, dan biru.

Nilai threshold yang digunakan yaitu:

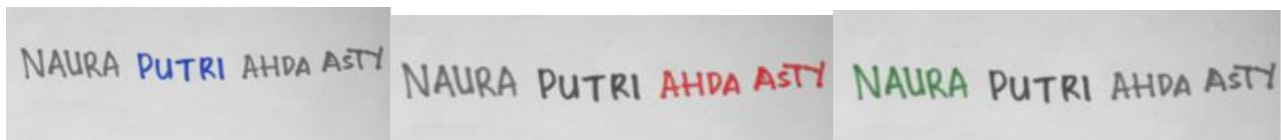
```
mask_red1 = cv2.inRange(hsv, lower_red1, upper_red1)
mask_red2 = cv2.inRange(hsv, lower_red2, upper_red2)
mask_red = mask_red1 + mask_red2

mask_green = cv2.inRange(hsv, lower_green, upper_green)
mask_blue = cv2.inRange(hsv, lower_blue, upper_blue)
```

Threshold merah menggunakan dua rentang karena warna merah berada pada dua ujung spektrum HSV. Sedangkan warna hijau dan biru masing-masing memiliki satu rentang nilai hue tertentu. Hasil threshold menghasilkan citra biner yang memisahkan objek berwarna dengan latar belakang. Area yang sesuai threshold akan berwarna putih sedangkan area lain menjadi hitam.

3.1.4 Hasil Masking Warna

Screenshot Hasil:



Penjelasan

Setelah proses threshold selesai, program membuat masking warna menggunakan fungsi `cv2.inRange()`. Proses masking bertujuan untuk mengambil bagian citra yang sesuai dengan warna tertentu.

Pada hasil masking merah, hanya area tulisan berwarna merah yang berhasil ditampilkan sedangkan area lainnya dihilangkan. Hal yang sama juga terjadi pada masking hijau dan biru. Proses masking sangat penting karena menjadi dasar utama dalam ekstraksi warna. Dengan masking, sistem dapat mengenali objek berdasarkan warna tertentu secara lebih akurat.

3.1.5 Grayscale

Program kemudian mengubah citra RGB menjadi grayscale menggunakan fungsi:

```
gray = cv2.cvtColor(rgb, cv2.COLOR_RGB2GRAY)
# Ubah grayscale ke RGB
gray_rgb = cv2.cvtColor(gray, cv2.COLOR_GRAY2RGB)
```

Grayscale digunakan untuk mengurangi informasi warna sehingga proses analisis citra menjadi lebih sederhana. Pada citra grayscale, gambar hanya terdiri atas tingkat keabuan dari hitam hingga putih.

Pada praktikum ini, grayscale digunakan sebagai latar belakang untuk menonjolkan warna yang berhasil dideteksi. Dengan cara ini warna objek akan terlihat lebih jelas dibandingkan area lain pada gambar.

3.1.6 Hasil Deteksi Warna Merah

Screenshot Hasil:



Penjelasan

Pada hasil deteksi warna merah, area tulisan yang memiliki warna merah berhasil dipertahankan sesuai warna aslinya sedangkan bagian lain pada gambar berubah menjadi grayscale. Hal ini terjadi karena program menggunakan mask merah untuk memilih pixel yang sesuai dengan threshold warna merah. Pixel yang berada di luar threshold tidak akan ditampilkan sebagai warna asli.

Hasil deteksi menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali warna merah dengan cukup baik meskipun terdapat sedikit noise akibat pencahayaan atau bayangan pada citra.

3.1.7 Hasil Deteksi Warna Hijau

Screenshot Hasil:



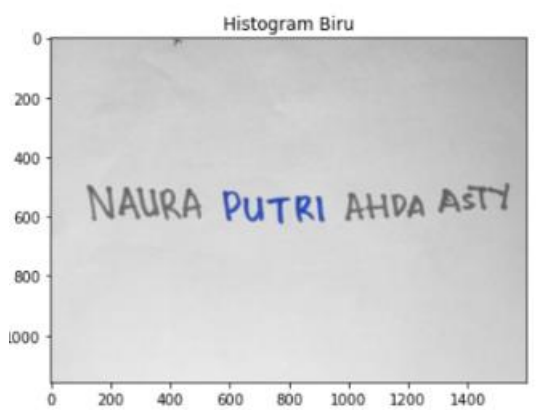
Penjelasan

Pada hasil deteksi warna hijau, sistem berhasil menampilkan bagian tulisan yang menggunakan tinta hijau. Area selain warna hijau berubah menjadi grayscale sehingga warna hijau terlihat lebih dominan. Deteksi warna hijau bekerja berdasarkan rentang hue 40–80 pada ruang warna HSV. Rentang tersebut cukup efektif untuk memisahkan tulisan hijau dari latar belakang putih.

Hasil deteksi menunjukkan bahwa warna hijau dapat dikenali dengan baik dan memiliki tingkat segmentasi yang cukup jelas.

3.1.8 Hasil Deteksi Warna Biru

Screenshot Hasil:

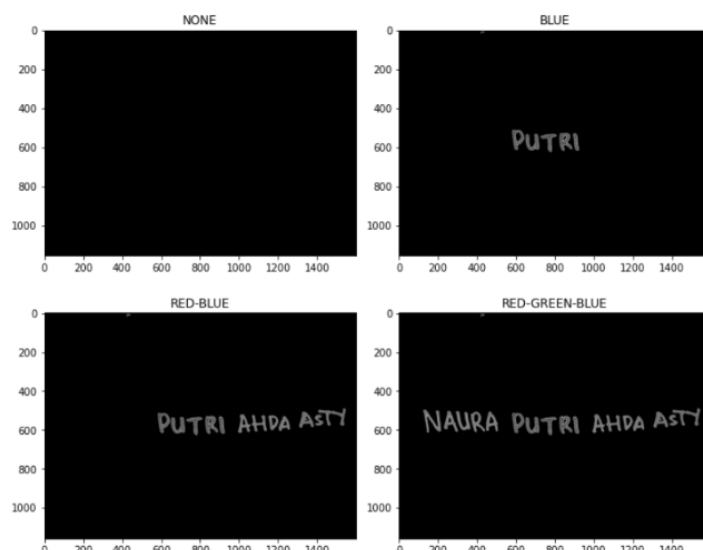


Penjelasan

Pada hasil deteksi warna biru, bagian tulisan berwarna biru berhasil dipisahkan dari warna lainnya menggunakan threshold HSV. Program mempertahankan warna biru asli sedangkan bagian lain menjadi grayscale. Dengan demikian warna biru terlihat lebih jelas dan mudah dianalisis. Deteksi warna biru menunjukkan hasil yang cukup baik karena warna biru memiliki perbedaan hue yang jelas dibanding warna lainnya.

3.1.9 Hasil Kategori Warna

Screenshot Hasil:



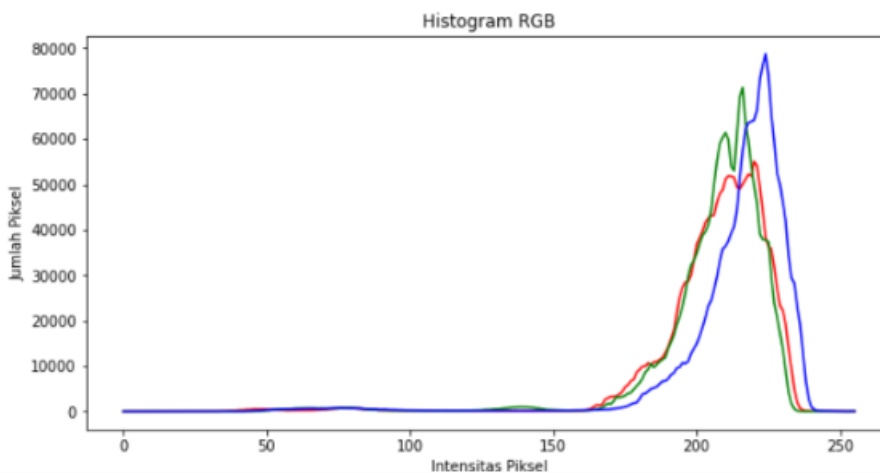
Penjelasan

Program juga menampilkan kategori warna berdasarkan kombinasi masking tertentu.

1. NONE
Menampilkan citra kosong tanpa objek warna.
2. BLUE
Menampilkan hanya area warna biru pada citra grayscale.
3. RED-BLUE
Menampilkan gabungan area warna merah dan biru.
4. RED-GREEN-BLUE
Menampilkan seluruh warna yang berhasil dideteksi pada citra.

Hasil kategori warna menunjukkan bahwa proses threshold dan masking berhasil memisahkan setiap warna sesuai kategori yang diinginkan.

3.1.10 Hasil Histogram Citra



Histogram digunakan untuk melihat distribusi intensitas warna pada citra digital. Pada praktikum ini histogram ditampilkan untuk kanal merah, hijau, dan biru. Histogram merah menunjukkan distribusi pixel merah pada gambar. Histogram hijau menunjukkan distribusi intensitas warna hijau sedangkan histogram biru menunjukkan distribusi warna biru. Karena citra menggunakan latar belakang putih, maka sebagian besar intensitas pixel berada pada area terang. Sedangkan puncak histogram warna menunjukkan dominasi warna tertentu pada tulisan tangan.

Histogram membantu dalam memahami karakteristik warna pada citra serta membantu menentukan threshold yang sesuai untuk proses segmentasi warna.

3.1.11 Analisis Hasil Praktikum

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, proses deteksi warna menggunakan ruang warna HSV berhasil memisahkan warna merah, hijau, dan biru dari latar belakang putih. Metode thresholding dan masking mampu mengenali objek berdasarkan rentang warna tertentu sehingga warna pada tulisan tangan dapat diekstraksi dengan cukup baik. Penggunaan grayscale sebagai latar belakang juga membantu memperjelas hasil deteksi warna. Histogram menunjukkan distribusi intensitas warna pada citra dan membantu memahami dominasi warna yang terdapat pada gambar. Selain itu, hasil kategori warna membuktikan bahwa kombinasi masking dapat digunakan untuk menampilkan kelompok warna tertentu sesuai kebutuhan.

Secara keseluruhan, praktikum ini menunjukkan bahwa teknik pengolahan citra digital dapat digunakan untuk segmentasi warna dan analisis citra secara efektif menggunakan Python dan OpenCV.

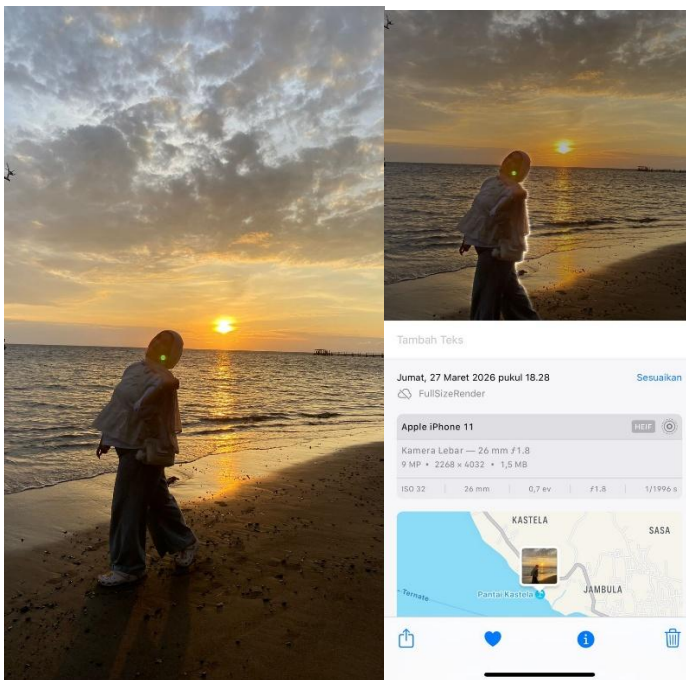
3.2 SOAL Nomor 2 - Memperbaiki Gambar Backlight

Pada praktikum kedua dilakukan pengolahan citra digital untuk memperbaiki gambar yang mengalami efek backlight. Efek backlight terjadi ketika sumber cahaya berada di belakang objek sehingga objek utama terlihat gelap atau kurang jelas.

Pada praktikum ini digunakan citra foto diri yang diambil dengan posisi membelakangi cahaya terang. Pengolahan citra dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV dan Matplotlib. Teknik yang digunakan meliputi konversi grayscale, peningkatan brightness, peningkatan contrast, serta kombinasi brightness dan contrast untuk memperjelas area objek yang gelap akibat backlight.

3.2.1 Hasil Citra Asli

Screenshot Hasil:



Penjelasan

Tahap pertama pada program yaitu membaca gambar menggunakan fungsi:

```
img = cv2.imread('backlightNaura.jpeg')
```

Setelah gambar berhasil dibaca, citra dikonversi dari format BGR menjadi RGB agar warna dapat ditampilkan dengan benar pada matplotlib. Pada gambar asli terlihat bahwa objek utama tampak gelap karena pencahayaan berasal dari belakang objek. Kondisi ini menyebabkan detail wajah atau tubuh menjadi kurang terlihat. Area latar belakang tampak lebih terang dibandingkan objek utama sehingga

menghasilkan efek backlight. Citra asli digunakan sebagai acuan untuk membandingkan hasil pengolahan citra pada tahap berikutnya.

3.2.2 Hasil Konversi Grayscale

Screenshot Hasil:



Penjelasan

Setelah citra berhasil dibaca, program melakukan konversi gambar menjadi grayscale menggunakan fungsi:

GRAYSCALE

```
gray = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)
```

Konversi grayscale dilakukan untuk menyederhanakan informasi warna sehingga proses pengolahan citra menjadi lebih mudah. Pada citra grayscale, gambar hanya memiliki tingkat keabuan dari hitam hingga putih tanpa informasi warna.

Hasil grayscale menunjukkan bahwa area objek utama masih terlihat cukup gelap sedangkan latar belakang tetap memiliki intensitas terang yang tinggi. Meskipun warna pada gambar dihilangkan, bentuk objek masih dapat dikenali dengan baik. Penggunaan grayscale sangat membantu dalam proses peningkatan brightness dan contrast karena pengolahan hanya berfokus pada intensitas cahaya pada gambar.

3.2.3 Hasil Gray Dipercerah

Screenshot Hasil:



Penjelasan

Pada tahap ini dilakukan peningkatan brightness menggunakan fungsi:

GRAY DIPERCERAH

```
bright = cv2.convertScaleAbs(gray, alpha=1.0, beta=50)
```

Nilai $\beta=50$ digunakan untuk menambahkan intensitas cahaya pada seluruh pixel gambar sehingga gambar menjadi lebih terang.

Hasil pengolahan menunjukkan bahwa area wajah atau tubuh yang sebelumnya gelap menjadi lebih terlihat dibandingkan citra grayscale sebelumnya. Detail objek mulai tampak lebih jelas meskipun masih terdapat area yang kurang kontras. Peningkatan brightness membantu memperbaiki citra backlight karena area objek yang gelap memperoleh tambahan pencahayaan digital. Namun apabila brightness terlalu tinggi maka gambar dapat terlihat terlalu terang dan kehilangan detail pada area tertentu.

3.2.4 Hasil Gray Diperkontras

Screenshot Hasil:



Penjelasan

Tahap berikutnya yaitu peningkatan contrast menggunakan fungsi:

GRAY DIPERKONTRAS

```
contrast = cv2.convertScaleAbs(gray, alpha=2.0, beta=0)
```

Nilai $\alpha=2.0$ digunakan untuk memperbesar perbedaan intensitas antara area terang dan gelap pada gambar.

Hasil contrast enhancement menunjukkan bahwa bentuk objek menjadi lebih tegas dibandingkan grayscale biasa. Area gelap terlihat lebih pekat sedangkan area terang menjadi lebih terang sehingga detail objek terlihat lebih jelas. Namun peningkatan contrast yang terlalu tinggi dapat menyebabkan beberapa bagian gambar terlihat terlalu tajam atau kehilangan detail pada area terang. Oleh karena itu diperlukan pengaturan nilai contrast yang sesuai agar kualitas citra tetap baik.

3.2.5 Hasil Gray Dipercerah dan Diperkontras

Screenshot Hasil:



Penjelasan

Tahap terakhir merupakan kombinasi antara peningkatan brightness dan contrast menggunakan fungsi:

GRAY DIPERCERAH + DIPERKONTRAS

```
bright_contrast = cv2.convertScaleAbs(gray, alpha=2.0, beta=50)
```

Pada tahap ini brightness dan contrast ditingkatkan secara bersamaan sehingga objek utama menjadi lebih jelas dibandingkan latar belakang. Hasil pengolahan menunjukkan bahwa area wajah atau tubuh yang sebelumnya gelap akibat backlight menjadi lebih terlihat. Detail objek tampak lebih menonjol dan kontras gambar menjadi lebih baik.

Kombinasi brightness dan contrast menghasilkan kualitas citra yang paling optimal dibandingkan tahap sebelumnya karena gambar menjadi lebih terang tanpa kehilangan terlalu banyak detail. Namun pada beberapa area terang masih terdapat sedikit efek color burn akibat peningkatan contrast yang cukup tinggi. Meskipun demikian efek tersebut masih dalam batas wajar dan tidak terlalu mengganggu kualitas visual gambar.

3.2.6 Analisis Hasil Praktikum

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilakukan, proses pengolahan citra berhasil memperbaiki gambar yang mengalami efek backlight. Konversi grayscale membantu menyederhanakan proses pengolahan citra karena hanya menggunakan informasi intensitas cahaya. Peningkatan brightness

berhasil membuat area objek yang gelap menjadi lebih terang, sedangkan peningkatan contrast membantu memperjelas bentuk dan detail objek. Hasil terbaik diperoleh pada kombinasi brightness dan contrast karena objek utama terlihat lebih jelas dibandingkan latar belakang terang. Teknik ini mampu meningkatkan kualitas visual citra tanpa menghasilkan efek color burn yang berlebihan.

Praktikum ini menunjukkan bahwa teknik image enhancement menggunakan brightness dan contrast sangat efektif digunakan untuk memperbaiki citra digital dengan pencahayaan yang kurang baik akibat efek backlight.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan praktikum UTS Pengolahan Citra Digital yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teknik pengolahan citra menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV mampu digunakan untuk melakukan deteksi warna, analisis histogram, segmentasi citra, serta perbaikan kualitas gambar backlight dengan cukup baik.

Pada praktikum pertama, proses ekstraksi kanal warna menggunakan metode HSV berhasil mendeteksi warna merah, hijau, dan biru pada citra tulisan tangan. Penggunaan thresholding dan masking mampu memisahkan objek berdasarkan warna tertentu sehingga warna yang dideteksi dapat ditampilkan dengan lebih jelas dibandingkan latar belakang. Selain itu, histogram citra membantu dalam menganalisis distribusi intensitas warna pada gambar sehingga dapat diketahui dominasi warna dan karakteristik pencahayaan pada citra.

Penentuan nilai ambang batas atau threshold sangat mempengaruhi keberhasilan proses segmentasi warna. Pemilihan rentang HSV yang sesuai membuat sistem mampu mengenali objek warna dengan lebih akurat meskipun terdapat perbedaan pencahayaan pada gambar.

Pada praktikum kedua, teknik grayscale, brightness enhancement, dan contrast enhancement berhasil memperbaiki kualitas citra yang mengalami efek backlight. Peningkatan brightness membuat area objek yang gelap menjadi lebih terang, sedangkan peningkatan contrast membantu memperjelas detail objek dibandingkan latar belakang yang terang. Kombinasi brightness dan contrast menghasilkan kualitas citra terbaik karena objek utama menjadi lebih terlihat tanpa menghasilkan efek color burn yang berlebihan.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai dasar-dasar pengolahan citra digital seperti konversi warna, thresholding, histogram, grayscale, brightness, dan contrast. Praktikum ini juga menunjukkan bahwa pengolahan citra digital memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas gambar serta membantu proses analisis objek pada suatu citra digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, M. A., & Islam, S. (2022). *Digital Image Processing Techniques for Object Detection*. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(4), 115–122.
- Chen, Y., Zhang, H., & Liu, X. (2021). *Color Image Segmentation Based on HSV Color Space*. *Journal of Imaging Science and Technology*, 66(2), 20501–20509.
- Kumar, R., & Singh, P. (2023). *Brightness and Contrast Enhancement Techniques in Digital Images*. *International Journal of Computer Applications*, 183(12), 25–31.
- Sharma, V., & Gupta, R. (2024). *Image Enhancement Techniques for Backlight Image Processing Using OpenCV*. *International Journal of Computer Vision and Image Processing*, 14(1), 44–53.
- Li, Z., Wang, Y., & Chen, T. (2022). *Histogram Analysis and Thresholding Methods in Digital Image Processing*. *Journal of Visual Communication and Image Representation*, 84, 103472.
- Siregar, D., & Pratama, A. (2021). *Implementation of HSV Color Detection for Digital Image Segmentation*. *International Journal of Informatics and Computer Science*, 5(3), 210–218.
- Nugroho, A., & Saputra, R. (2023). *Analysis of Grayscale Conversion and Contrast Enhancement on Digital Images*. *Journal of Computer Science and Information Technology*, 11(2), 87–95.
- OpenCV Team. (2024). *OpenCV Documentation*. [OpenCV Official Website](https://docs.opencv.org/4.x/dh/dhduke.html)
- Hunter, J. D. (2021). *Matplotlib: A 2D Graphics Environment*. *Computing in Science & Engineering*, 9(3), 90–95.
- Putra, F., & Wijaya, M. (2022). *Digital Image Processing Using Python for Color Detection and Enhancement*. *Journal of Artificial Intelligence and Data Science*, 4(1), 55–64.